ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Старший преподаватель	06.10.2026	В. В. Боженко
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Создание лендинга с использованием современных технологий искусственного интеллекта.

по курсу: Информатика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4617	06.10.2026	А.И.Хазов
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Цель работы - получение практических навыков применения современных технологий искусственного интеллекта для разработки web-сайтов.

1.Предметная область

Название: «VideoVault»

Тематика: Библиотечный сервис цифровых ресурсов для видеопроизводства

Целевая аудитория: Монтажеры и моушн-дизайнеры

Цель: Продемонстрировать возможности платформы по ускорению работы с видеоматериалами и их обработке.

Основное действие: Скачать бесплатные материалы и перейти к каталогу ресурсов.

2. Выбор LLM и созданный промт

В качестве LLM модели была выбрана Gemini. Модель написала промт по запросу “Создай одностраничный сайт для быстрого создания и ускорения видеопроизводства” (рисунок 1).

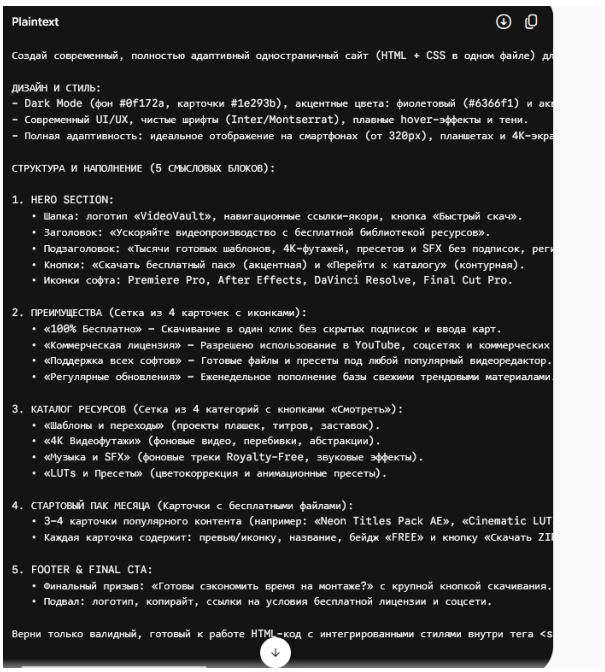


Рисунок 1 – скриншот промта созданного Gemini

Далее промт был дополнен мной несколькими строками условий, которые я хотел бы видеть в готовом продукте (рисунок 2).

- Визуальный стиль и динамика: Оформите элементы так, чтобы при взаимодействии сайт казался живым и откликался на действия пользователя — карточки могут плавно выделяться, а интерфейс создавать ощущение современного софта для креаторов.
- Мобильная адаптация: Позаботьтесь о том, чтобы на смартфонах интерфейс перестраивался под управление одной рукой, а на пк при изменении масштабов окна кнопки адаптировались под его размер.
- Наполнение и детализация: Сделайте интерфейс максимально реалистичным — добавьте к файлам профессиональные атрибуты (расширения проектов, разрешение, объем файлов), чтобы сайт выглядел как готовый к работе ресурс.

Рисунок 2 – Дополнение к промту

3. Создание сайта с помощью готового промта

Далее в новом независимом диалоге (чате) я использовал получившийся промт для создания страницы с указанием ссылки на сайт, который был взят за основу (рисунок 3).

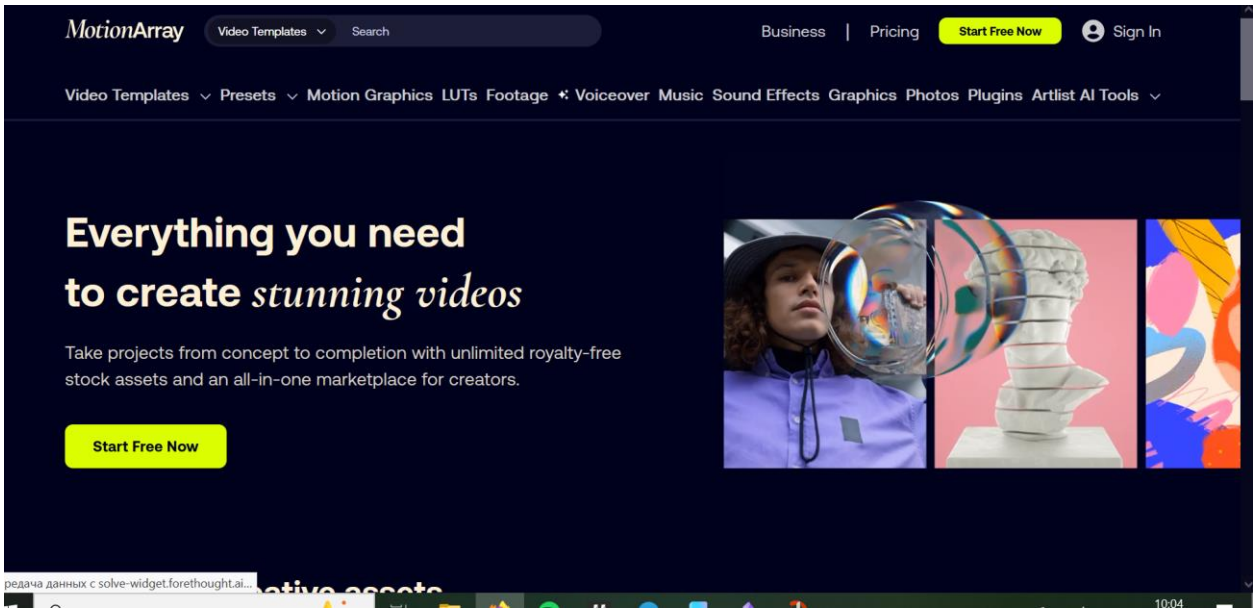


Рисунок 3 – Референс сайта

4. Создание папки проекта в Vs code

Создал папку проекта в VS Code, создал файл index.html и вставил код, который мне сгенерировала LLM (рисунок 4).

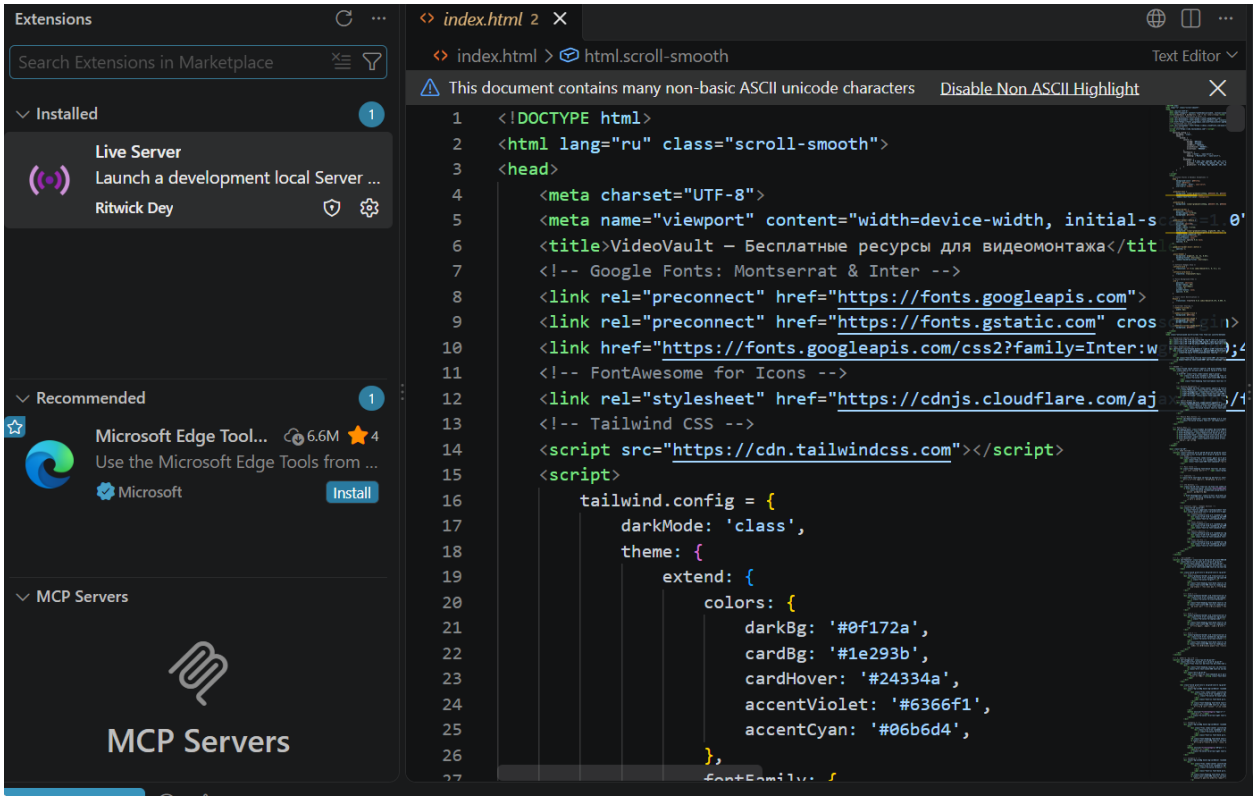


Рисунок 4 – код сайта и установленный плагин Live Server

5. Сгенерированные сайты с помощью готовых промтов

На рис.5-6 представлены результаты сгенерированного сайта разными моделями. Для всех моделей использовался один промт.

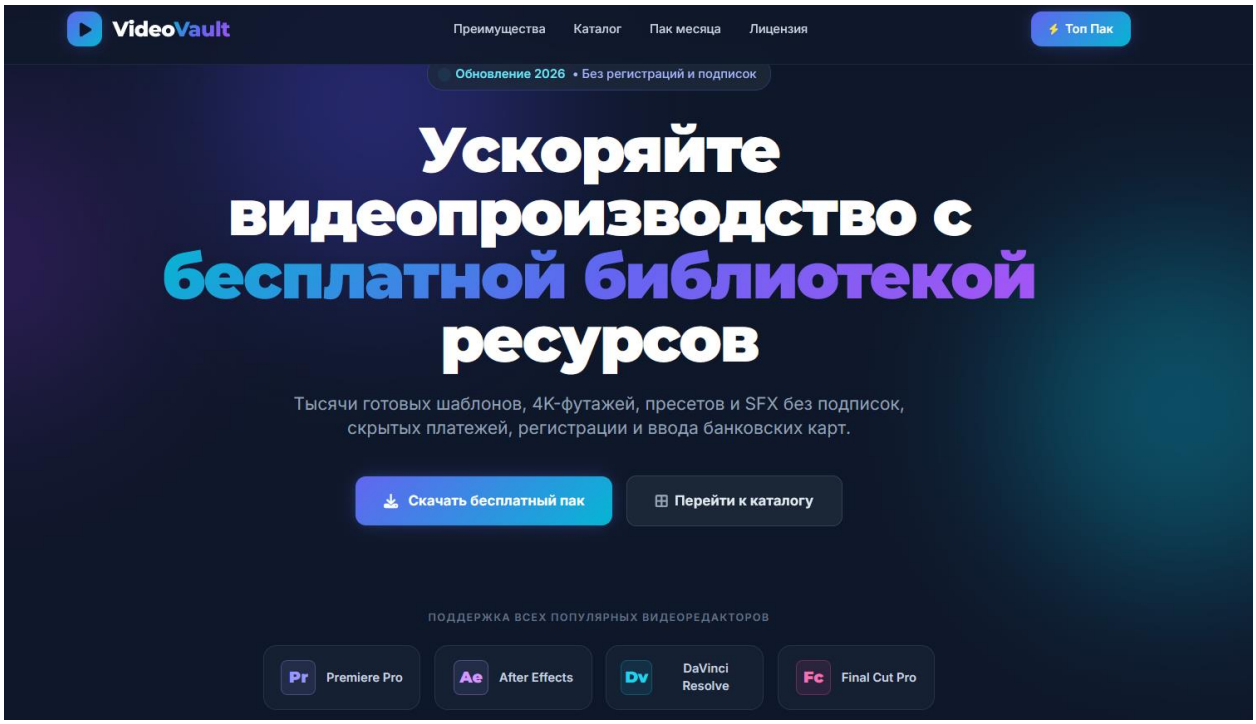


Рисунок 5 – Сайт, созданный Gemini

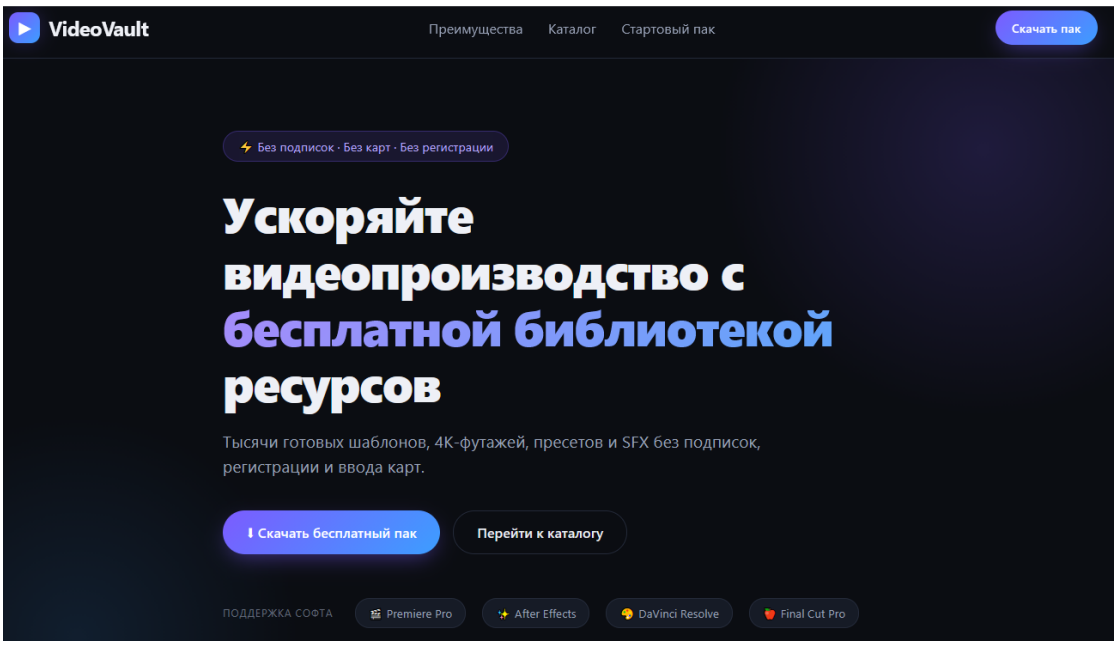


Рисунок 6 - Сайт, созданный Deepseek

6. Сравнение сайтов

Можно заметить, что дизайны очень схожи по дизайну так как в промте была конкретно описана frontend составляющая готового продукта. Сайт, созданный Gemini больше мне понравился из-за более плавных анимаций перехода к разделам сайта и адаптивности при изменении масштаба страницы. А сайт, созданный Deepseek имел проблему с оформлением кнопки, которое съезжало при сужении страницы сайта. В итоге все модели создали сайты с отзывчивым интерфейсом и современным дизайном, включающим в себя кликабельные кнопки с цветовым оформлением, анимации, базовые шрифты.

7. Анализ сайта с помощью LLM

Анализ позволил выявить ключевые сильные стороны проекта (современный темный стек, понятную структуру и хорошую типографику), а также точно определить узкие места в контрастности, интерактивности категорий и производительности анимаций для их быстрой оптимизации. По моему мнению, сайт прекрасно подойдет для его целевой аудитории (рисунок 7).

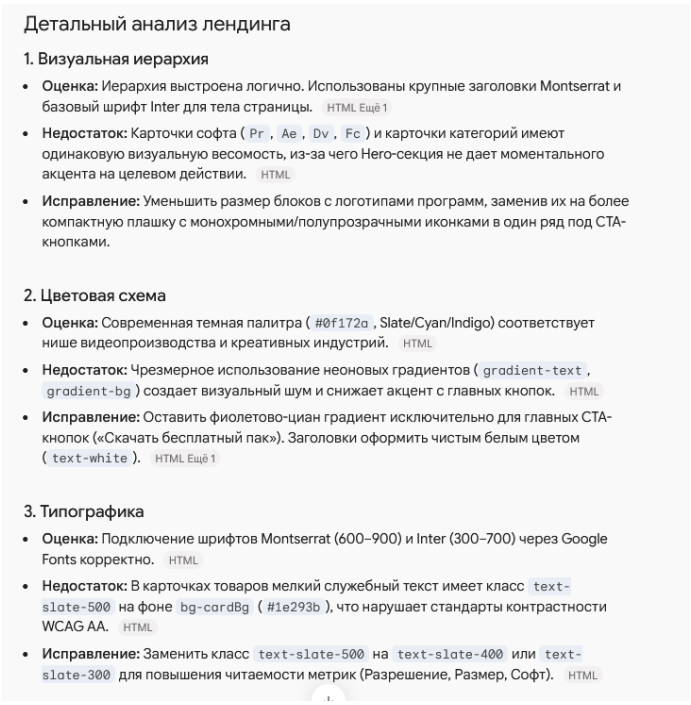
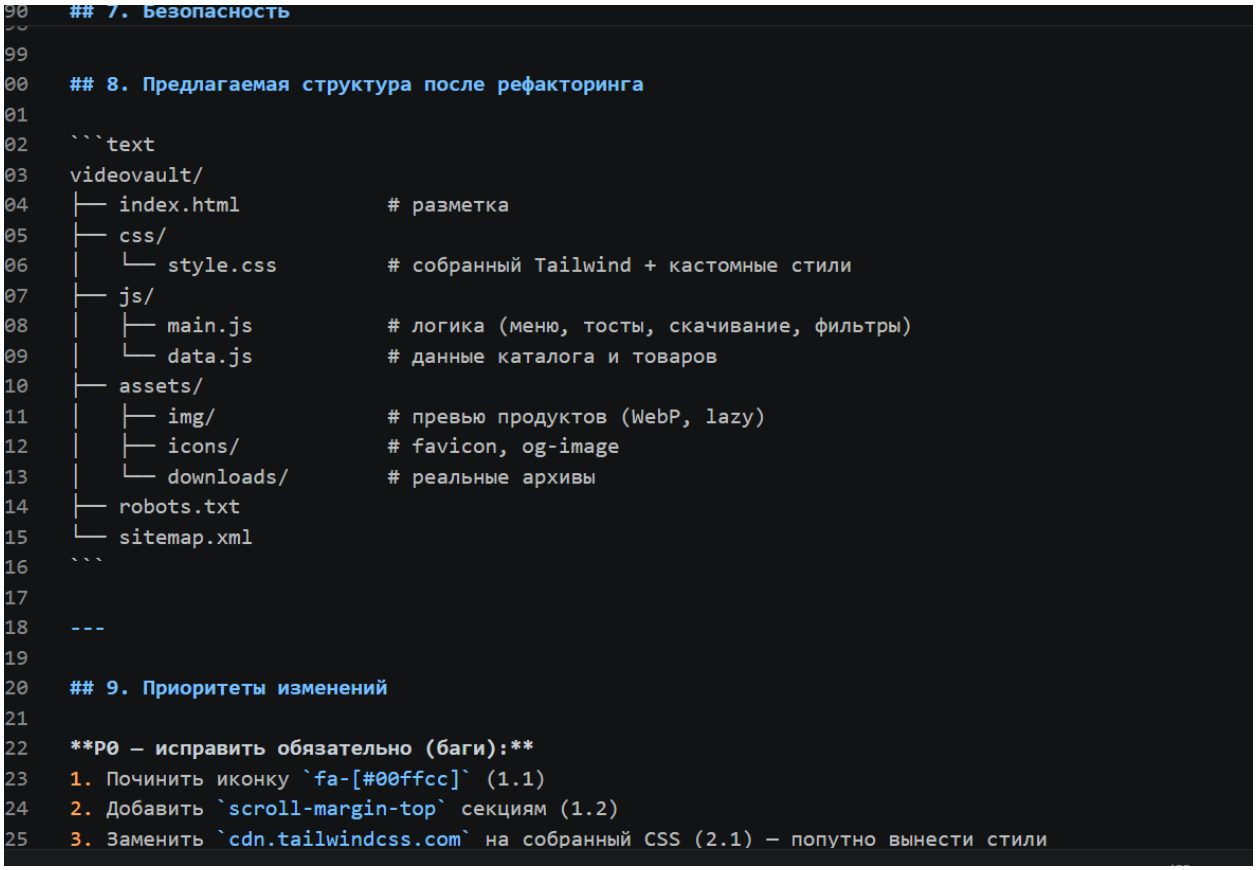


Рисунок 7 – Анализ сайта с помощью LLM

8. Внесение изменений в проект с помощью ИИ-агента

В качестве ИИ-агента был выбран SourceCraft. Он проанализировал код сайта и выявил все его недостатки, записав их в отдельный файл (рисунок 8). ИИ-агент проявил высокую эффективность в проведении глубокого аудита кода и поиске скрытых дефектов, которые не были замечены при визуальном осмотре. В ходе анализа агент сформировал структурированный отчет, охватывающий критические баги, проблемы производительности, архитектурные несовершенства, вопросы доступности, SEO и безопасности, а также предложил оптимальную структуру проекта после рефакторинга. Проведенный анализ и автоматизированные исправления подтвердили, что использование ИИ-агентов для код-ревью позволяет оперативно находить неочевидные ошибки разметки и стилизации, повышая общее качество и надежность создаваемого веб-приложения.



```
90  ## 7. Безопасность
99
00  ## 8. Предлагаемая структура после рефакторинга
01
02  ```text
03  videovault/
04  ├── index.html            # разметка
05  ├── css/
06  │   └── style.css         # собранный Tailwind + кастомные стили
07  ├── js/
08  │   ├── main.js           # логика (меню, тосты, скачивание, фильтры)
09  │   └── data.js           # данные каталога и товаров
10  ├── assets/
11  │   ├── img/              # превью продуктов (WebP, lazy)
12  │   ├── icons/            # favicon, og-image
13  │   └── downloads/        # реальные архивы
14  ├── robots.txt
15  └── sitemap.xml
16  ```
17
18  ---
19
20  ## 9. Приоритеты изменений
21
22  **P0 — исправить обязательно (баги):**
23  1. Починить иконку `fa-[#00ffcc]` (1.1)
24  2. Добавить `scroll-margin-top` секциям (1.2)
25  3. Заменить `cdn.tailwindcss.com` на собранный CSS (2.1) — попутно вынести стили
```

Рисунок 8 – Скриншот фрагмента файла с ошибками в коде

Далее ИИ-агент исправил несколько ошибок в коде, что исправило некорректные слова, которые были написаны с ошибками и улучшена иконка молнии (рисунок 9).

1. Починена битая иконка

- Удалён невалидный класс `fa-[#00ffcc]` — иконка молнии теперь корректная: `<i class="fa-solid fa-bolt"></i>` (`index.html`). Цвет остаётся наследуемым от родительского контейнера (`text-emerald-400`).

2. Исправлены тексты

- «Пак месяца» → «Пакет месяца» в навигации десктоп (`index.html`), мобильном меню (`index.html`) и футере (`index.html`)
- «Стартовый пак месяца» → «Стартовый пакет месяца» в заголовке секции (`index.html`)
- Опечатка «нижних третьей» → «нижних третей (Lower Thirds)» в описании категории «Шаблоны и переходы» (`index.html`)

Рисунок 9 – Изменение в коде ИИ-агентом

Скриншот сайта с изменениями (рисунок 10).

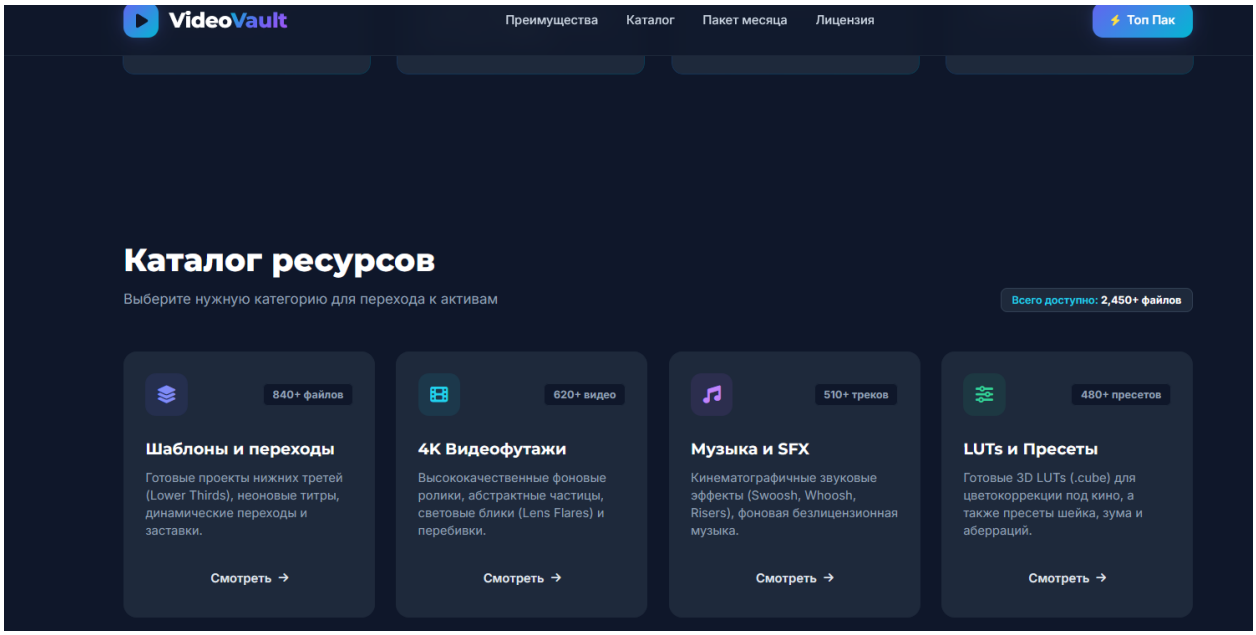


Рисунок 10 – Откорректированный сайт

Вывод-

В ходе лабораторной работы с помощью LLM (Gemini) был создан адаптивный одностраничный лендинг «VideoVault» для библиотеки ресурсов видеопроизводства на основе промта с 5 смысловыми блоками и референса Motion Array. Сравнение моделей показало, что вариант Gemini отличался более плавными анимациями и лучшей адаптивностью, тогда как сайт DeepSeek имел проблему со съезжающей кнопкой при сужении окна. Анализ с помощью LLM выявил сильные стороны (тёмный стек, типографика) и недостатки (избыток градиентов, низкая контрастность служебного текста). В качестве ИИ-агента выступил SourceCraft, который провёл рефакторинг кода. Ключевой

момент: ошибки, которые я не распознал при ручной проверке, были успешно найдены и исправлены ИИ-агентом — это подтвердило практическую ценность ИИ-агента для проверки кода и выявлении ошибок.